שם:_____ 30.11.18

כיתה:_____



<u>מבחן מס' 1- ז- ב</u>

אלגברה: חוקיות, שיוויון בין ביטויים וכינוס איברים דומים, סדר פעולות החשבון, משמעות 0 ו-1, חוק הקיבוץ. **גיאומטריה**: שטח והיקף מלבן וריבוע, נפח ושטח פנים תיבה וקובייה.

<u>אלגברה:</u>

1. א. בכיתה ז'1 לומדים 32 תלמידים. בכיתה ז'2 לומדים 7 תלמידים יותר.

(כל סעיף מזכה ב-3 נק') כמה תלמידים לומדים בכיתה ז'2? _____

ב.בכיתה ז'1 לומדים a תלמידים. בכיתה ז'2 לומדים 10 תלמידים יותר.

כתבו ביטוי אלגברי המייצג את מספר התלמידים בכיתה ז'2: _____

2. התבוננו במבנים הבאים המורכבים מלבבות וענו על השאלות :



מבנה 1 מבנה 2 מבנה 3

א. השלימו: (3 נק')

מס' מבנה	מס' לבבות במבנה
1	
2	
3	

ב. מה הקשר בין כל שני איברים סמוכים בסדרה? _____(2 נק')

ג. מצאו כמה לבבות במבנה ה-12: _____ (2 נק')

ד. הקיפו את הביטוי המייצג את חוקיות הסדרה: (1 נק')

א. $3n$ ב. $2n+1$ ג. $n+3$ ד. $2n-3$

3. הוסיפו את המספרים החסרים לקבלת טענה נכונה: (כל השלמה מזכה ב-2 נק')

$_____ + 0 = 4$	$_____ - 0 = 7$	$0 : _____ = 0$	$6 - 5 = 7 : _____$

4. פתרו את התרגילים הבאים לפי סדר פעולות החשבון: (השאלה מזכה ב-12 נק')

$30:6+5\cdot 3-40:8=$	$6\cdot 0+10:1=$
$\frac{40-7\cdot 5+1}{16-5\cdot 2}=$	$(9+2\cdot 9):(1+4\cdot 2)=$

5. א. הביטוי $7y+5$ הוא ביטוי **שווה-ערך** לביטוי: (כל סעיף מזכה ב-3 נק')

(א) $12y$	**(ב)** $5y+5+2y$	**(ג)** $5y+7$	**(ד)** $5y\cdot 2y+5$

התשובה: _____

ב. הביטוי $8c-6c$ הוא ביטוי **שווה-ערך** לביטוי:

(א) $10c-8c$	**(ב)** $14c$	**(ג)** 2	**(ד)** $8-6c$

התשובה: _____

6. השלימו לקבלת שיוויון: (כל השלמה מזכה ב-2 נק')

$13x+\square=21x$	$\square-5y=22y$

7. נתון הביטוי האלגברי $\frac{x-1}{y+4}$.

הציבו בביטוי $x=19$, $y=2$ וחשבו את ערכו: _____
(השאלה מזכה ב-3 נק')

8. היעזרו בחוק הקיבוץ וכנסו איברים דומים בצורה הנוחה ביותר (יש להראות את דרך הפתרון):
(כל סעיף מזכה ב-3 נק')

$\frac{1}{4}+7+\frac{3}{4}=$
$12y+67y+8y=$
$5\cdot 17\cdot 2=$

<u>גאומטריה:</u>

9. נתון ריבוע שאורך צלעו 6 ס"מ. *(הדרכה: הוסיפו סרטוט לכל סעיף)*

א. חשבו את שטח הריבוע. (הסעיף מזכה ב-4 נק')

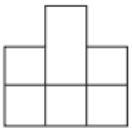
_____

ב. אם נגדיל את צלע הריבוע ב-2 ס"מ, מה יהיה שטחו? (הסעיף מזכה ב-4 נק)

_____

10. בסרטוט 1 יש ריבוע. ☐ (סרטוט 1)

לפניכם צורה המורכבת מריבועים זהים לאלה שבסרטוט 1.



(סרטוט 2)

השטח של הצורה הוא 63 סמ״ר.

(כל סעיף מזכה ב-2 נק')

א. מה השטח של כל אחד מהריבועים? _____

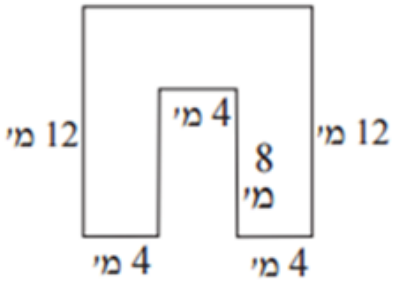
ב. מה אורך הצלע של ריבוע אחד (סרטוט 1)? _____

ג. מה היקף הצורה כולה (סרטוט 2)? _____

11. נתונה צורה המורכבת ממלבנים. חשבו את ההיקף והשטח של הצורה,

(כל סעיף מזכה ב-4 נק)

הציגו את דרך החישוב ורשמו יחידות מידה מתאימות.



א. היקף הצורה: _____

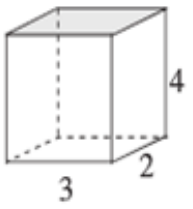
ב. שטח הצורה: _____

הצגת דרך הפתרון:

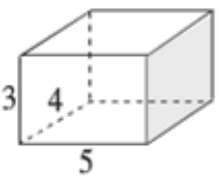
היקף הצורה:	**שטח הצורה:**

12. מהם אורכי צלעותיה של הפאה הצבועה (ממדי התיבה נתונים ביחידות אורך)?

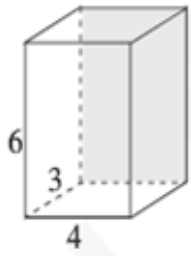
א.



ב.



ג.



השלימו את הטבלה: (6 נקודות)

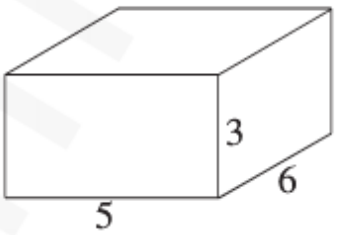
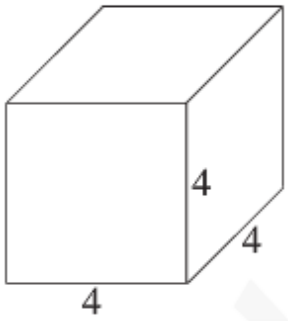
סעיף א	סעיף ב	סעיף ג
צלע 1 _____	צלע 1 _____	צלע 1 _____
צלע 2 _____	צלע 2 _____	צלע 2 _____

13. בשרטוטים שלפניכם מופיעות תיבה וקובייה.

א. חשבו את שטח הפנים של התיבה ושל הקובייה.

ב. חשבו את הנפח של התיבה ושל הקובייה.

(כל סעיף מזכה ב-3 נק)

	
שטח הפנים :	שטח הפנים :
הנפח :	הנפח :

<u>בונוס</u> (3 נק' לכל סעיף)

חשבו. $7-\frac{14-2\cdot3}{1+30:10}$	הוסיפו את המספר החסר. $\frac{2+5\cdot3-10}{30:6+____}=1$